

1.1 LeRobot 项目简介

1.1.1 概述

LeRobot 是由 Hugging Face 开源的面向真实世界机器人的机器学习框架，基于 PyTorch 构建。其核心目标是降低机器人技术的入门门槛，让每个人都能贡献并共享数据集和预训练模型。

1.1.2 核心理念

LeRobot 聚焦于两大学习范式，均已在真实机器人上得到验证：

- 模仿学习（Imitation Learning）：通过人工示教采集数据，训练机器人模仿人类动作
- 强化学习（Reinforcement Learning）：通过与环境交互自主探索最优策略

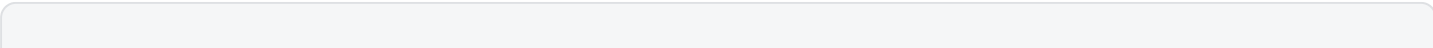
1.1.3 核心模块

统一 Robot 接口

LeRobot 提供标准化的 `Robot` 类，支持多种硬件平台：

平台	类型
SO-100 / SO-101	桌面机械臂
LeKiwi	移动底盘
Koch	机械臂
HopeJR	人形机器人
EarthRover	移动机器人
Reachy2	双臂机器人
Gamepad	游戏手柄控制器

基本使用示例：



```
1  from lerobot.robots.myrobot import MyRobot
2
3  # 连接机器人
4  robot = MyRobot(config=...)
5  robot.connect()
6
7  # 获取观测值
8  obs = robot.get_observation()
9
10 # 模型预测动作
11 action = model.select_action(obs)
12
13 # 发送动作指令
14 robot.send_action(action)
```

LeRobotDataset 数据集格式

LeRobot 使用统一的数据集格式，包含：

- **MP4 视频文件**：来自相机的图像序列
- **Parquet 文件**：机器人状态与动作的结构化数据

数据集托管在 [Hugging Face Hub](#)，可直接在线浏览和下载。

Policy 策略模型

LeRobot 支持多种主流机器人学习算法：

模仿学习算法

算法	特点	推荐场景
ACT (Action Chunking with Transformers)	入门首选，稳定可靠	精细操作任务
Diffusion Policy	扩散模型生成动作	多模态任务
VQ-BeT	离散动作表示	复杂序列任务

视觉-语言-动作模型（VLA）

算法	特点	推荐场景
SmolVLA	轻量级 VLA，进阶推荐	资源受限环境

Pi0 / Pi0.5	效果最优，需大显存	高精度任务
GR00T N1.5	NVIDIA 出品，Jetson 优化	嵌入式部署
XVLA	跨模态扩展	研究场景

强化学习算法

算法	特点
HIL-SERL	人在回路强化学习
TDMPC	基于模型的规划

1.1.4 安装

LeRobot 需从 GitHub 源码安装，并根据使用的硬件加装对应扩展依赖。具体步骤请参见 [4-环境安装]。

1.1.5 社区资源

资源	链接
官方文档	huggingface.co/docs/lerobot
GitHub 仓库	github.com/huggingface/lerobot
预训练模型 & 数据集	huggingface.co/lerobot
Discord 社区	discord.gg/s3KuuzsPFb

参考资料

- [LeRobot 官方文档（英文）](#)

- [LeRobot GitHub 仓库](#)